ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 12.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (8 pont)

a) A központi idegrendszerre ható anyagok *1 pont*

Az érzék- és légzőszerveket irritáló anyagok *1 pont*

b) A szén-monoxid (vagy hidrogén-cianid) szerkezeti képlete. *1 pont*

c) Bomlásuk során szén-dioxid keletkezik,
amely elzárja a tüzelőanyagot az oxigéntől. *1 pont*

d) $2\ NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ *1 pont*

e) A polimerek bomlásakor nagyon reakcióképes szabad gyökök keletkezhetnek,
amelyek katalizálják a reakciókat és meggyorsítják az égést. *1 pont*

A halonok "felitatják" ezeket a gyököket, és visszaszorítják a lángokat. *1 pont*

Használatuk károsítja a környezetet. *1 pont*

(Minden, a válaszokkal egyező értelmű szöveg elfogadható!)

2. Elemző feladat (15 pont)

a) A) Na_2SO_4 B) K_2CO_3 C) NH_4NO_3. *1 pont*

(Csak három helyesen felírt képletre jár a pont!)

b) A nátrium-szulfát **(képlettel is válaszolhat)**. NaOH és H_2SO_4. *1 pont*

(Csak hibátlan válaszra jár a pont!)

$2\ NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ *1 pont*

(Ha nem megfelelő savat vagy bázist választott, nem jár a pont!)

c) A kálium-karbonát **(képlettel is válaszolhat).** *1 pont*

$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ *1 pont*

d) Csapadékképződés: a B vegyületnél (vagy az A vegyületnél). *1 pont*

$CaCl_2 + K_2CO_3 \rightarrow \underline{CaCO_3} + 2\ KCl$

(vagy $CaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow \underline{CaSO_4} + 2\ NaCl$) *1 pont*

(Ionegyenlettel felírt reakciók is elfogadhatók!)

e) Az oldáshő a rácsenergiából és a hidratációs energiákból számolható:

$\Delta_{old}H = (367 - 133 - 207)$ kJ/mol = +27 kJ/mol *1 pont*

f) Hőmérsékletcsökkenés tapasztalható. *1 pont*
(Ha az e) pontban az oldáshő előjelét helytelenül állapította meg, akkor az annak megfelelő válasz elfogadható!)

g) Az oldhatóság nagyobb lesz magasabb hőmérsékleten. *1 pont*
(Ha az e) pontban az oldáshő előjelét helytelenül állapította meg, akkor az annak megfelelő válasz elfogadható!)

Endoterm oldáshőjű sók oldódási egyensúlya a hőmérséklet növelésének hatására az oldódás irányába tolható el. (Le Chatelier-elv) *1 pont*

(Más megfogalmazású, értelemszerűen helyes válasz is elfogadható!)

h) Az elektródokon színtelen, szagtalan gázok keletkeznek. ***1 pont***

Az oldatban sókiválás lenne észlelhető. ***1 pont***

Katódreakció: $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***

Anódreakció: $6\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H_3O^+ + 4\ e^-$ ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (11 pont)

1. C
2. A
3. D
4. B
5. D
6. A
7. D
8. C
9. B
10. A
11. D

4. Egyszerű választás (7 pont)

1. C
2. C
3. D
4. D
5. B
6. C
7. C

5. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) H_2 szerkezeti képlete. ***1 pont***

b) $WO_3 + 3\ H_2 = W + 3\ H_2O$ ***2 pont***

(Kiindulási anyagok és termékek helyes képlete 1 pont, reakcióegyenlet együtthatóinak megállapítása 1 pont!)

c) Szén-monoxid. ***1 pont***

$CO_2 + C \rightleftharpoons 2\ CO$ ***1 pont***

d) $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightleftharpoons 2\ Fe + 3\ CO_2$ ***2 pont***

(Kiindulási anyagok és termékek helyes képlete 1 pont, reakcióegyenlet együtthatóinak megállapítása 1 pont!)

e) Szintézisgáz. ***1 pont***

$CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$ ***1 pont***

f) A Hess-tétel alkalmazása ***1 pont***

A szén-monoxid képződésének reakcióhője:
$\Delta_r H = 2\cdot(-111) - (-394) =$ **+172 kJ/mol** ***1 pont***

A szintézisgáz előállításnak reakcióhője:
$\Delta_r H = -111 + 75 + 242 =$ **+206 kJ/mol** ***1 pont***

6. Számítási feladat (13 pont)

a) $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$ ***1 pont***

$MgCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***

b) A magnézium, illetve a reakcióban keletkezett hidrogén anyagmennyisége:

$$n(\mathrm{Mg}) = \frac{0{,}730 \cdot 3{,}00\ \mathrm{g}}{24{,}3\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} = 9{,}01 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol} = n(\mathrm{H_2})$$ ***2 pont***

A magnézium-karbonát, illetve a reakcióban keletkezett szén-dioxid anyagmennyisége:

$$n(\mathrm{MgCO_3}) = \frac{0{,}270 \cdot 3{,}000\ \mathrm{g}}{84{,}3\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} = 9{,}61 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol} = n(\mathrm{CO_2})$$ ***2 pont***

A keletkezett gázelegy összanyagmennyisége:

$n_{ö} = 9{,}97\cdot10^{-2}$ mol

Térfogata 25 ºC hőmérsékleten, standard nyomáson:

$\boldsymbol{V_{ö} = 2{,}44\ \mathrm{dm^3}}$ ***1 pont***

c) $$M_{átl} = \frac{0{,}0901 \cdot 10^{-2} \cdot 2{,}02\ \mathrm{g} + 9{,}61 \cdot 10^{-3} \cdot 44{,}0\ \mathrm{g}}{0{,}0997\ \mathrm{mol}} = \mathbf{6{,}06\ \frac{g}{mol}}$$ ***2 pont***

d) Mivel mindkét gáz 1:1 anyagmennyiség-arányban keletkezik kénsavból, így a szükséges kénsav anyagmennyisége a fejlődő gázok összes anyagmennyiségével azonos.

$n(H_2SO_4) = 9{,}97\cdot10^{-2}$ mol ***1 pont***

A kénsav tömege: $9{,}97\cdot10^{-2}$ g · 98 g/mol = 9,77 g ***1 pont***

Az oldat tömege: 9,77 g : 0,310 = 31,5 g ***1 pont***

Az oldat térfogata: $V(H_2SO_4) = \frac{31{,}5}{1{,}23} =$ **25,7 cm³** ***1 pont***

7. Számítási feladat (16 pont)

a) A kénsavas mosóban a víz kötődik meg, *1 pont*
melynek anyagmennyisége **1,00 mol.** *1 pont*

A kálium-hidroxidos mosóban a szén-dioxid kötődik meg, *1 pont*

melynek anyagmennyisége: 35,2 g : 44,0 g/mol = **0,800 mol.** *1 pont*

b) Az elegy széntartalma 0,800 · 12,0 g = 9,60 g,

hidrogéntartalma 2 · 1,00 mol = 2,00 mol *1 pont*

Oxigéntartalma 14,8 g – (9,60 + 2,00) g = 3,20 g,

melynek anyagmennyisége 0,200 mol. *1 pont*

Anyagmennyiség-arányok: $n(H) : n(C) : n(O) = 2{,}00 : 0{,}800 : 0{,}200 = 10 : 4 : 1$ *1 pont*

A vegyület négy szénatomos, tehát a képlet $\mathbf{C_4H_{10}O}$ *1 pont*

(Más szövegezésű, logikus indoklás is elfogadható!)

c) Alkohol vagy éter lehet. **(a kettő együtt:)** *1 pont*

Egy megfelelő alkohol szerkezeti képlete. *1 pont*

Egy megfelelő éter szerkezeti képlete. *1 pont*

d) Elemi nátriummal csak az alkohol reagál, a keletkező gáz hidrogén.

Az egyértékű alkoholok 1,00 mólja 0,500 mol hidrogént fejleszt elemi nátriummal (vagy reakcióegyenlet). *1 pont*

$$n(C_4H_9OH) = 2 \cdot \frac{1{,}960\,\text{dm}^3}{24{,}5\,\frac{\text{dm}^3}{\text{mol}}} = 0{,}160\ \text{mol}$$ *1 pont*

Az elegy összanyagmennyisége (A vegyületek moláris tömege 74,0 g/mol):

$n_{\text{összes}} = \dfrac{14{,}8\,\text{g}}{74{,}0\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0{,}200\,\text{mol}$, tehát az éter anyagmennyisége 0,0400 mol. *2 pont*

80,0 mólszázalék alkohol és 20,0 mólszázalék éter. *1 pont*

8. Számítási és elemző feladat (16 pont)

a) Metil-amin szerkezeti képlete. *1 pont*

b) Poláris molekula, *1 pont*

a nitrogénatom nemkötő elektronpárja hidrogénkötést képes a vízmolekulákkal kialakítani. *1 pont*

c) A metil-amin molekulák egyensúlyi koncentrációja nő. *1 pont*

Vízzel szemben gyenge bázisként viselkedik:

$CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$ *1 pont*

Hidroxidionok hatására az egyensúly a kiindulási anyagok felé tolódik el. *1 pont*

d) pH = 11,0, így $[H_3O^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-11}$ mol/dm^3, tehát $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3. ***1 pont***

$$K_b = \frac{[CH_3NH_3^+] \cdot [OH^-]}{[CH_3NH_2]}$$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{c_b - [OH^-]} = \frac{(1{,}00 \cdot 10^{-3})^2}{0{,}00350 - 0{,}00100} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} = 4{,}00 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$ ***2 pont***

e) pH = 10,0, így $[H_3O^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-10}$ mol/dm^3, tehát $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. ***1 pont***

A bázisállandó értéke nem változik a hígítással. ***1 pont***

$$c_{b2} = \frac{[OH^-]^2 + [OH^-] \cdot K_b}{K_b} = \frac{(1{,}00 \cdot 10^{-4})^2 + 10^{-4} \cdot 4{,}00 \cdot 10^{-4}}{4{,}00 \cdot 10^{-4}} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} = 1{,}25 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$ ***2 pont***

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{3{,}50 \cdot 10^{-3}}{1{,}250 \cdot 10^{-4}} = 28{,}0$$, **tehát az oldatot 28,0-szorosára kell hígítani.** ***2 pont***

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **5. Elemző és számítási feladat:** 3 értékes jegyre megadott végeredmény
- **6. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **7. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **8. Számítási és elemző feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények